АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

SolutionArchitectAI

Бизнес-требования · MVP

Назначение, этапы проектирования, результаты и критерии приёмки первой версии.

Содержание

Цель и пользователи 1

Входные данные 1

Этапы проектирования 1

Сквозные возможности 3

Правила работы 5

Выходные артефакты 5

Ограничения и тестирование 9

Критерии приёмки 10

За пределами MVP 12

Цель и пользователи

Помочь solution-архитектору преобразовать бизнес-требования в проверяемое описание потоков данных и межсистемных взаимодействий: уточнить пробелы, получить предложения ИИ, внести правки и утвердить результат.

Основной пользователь — архитектор. Бизнес-аналитик помогает уточнять требования. Окончательные архитектурные решения принимает человек.

В корпоративном архитектурном пространстве существует общая модель систем, компонентов, данных, интерфейсов, отношений и решений. Проекты группируют задачи, требования и рабочий контекст. Задачи изменяют одну общую модель: корпоративный сервис доступа или платформа БД не копируются автоматически для каждого проекта.

Дерево представлений содержит логические группы, схемы систем, интеграций, потоков данных и срезы задач. Один объект может присутствовать в нескольких видах; его семантические свойства общие, а расположение, масштаб, группировки и локальные подписи принадлежат отдельному виду. Не требуется одна диаграмма всей организации.

Входные данные

Исходные материалы: описания заказчика, BRD, технические задания, документы с функциональными и нефункциональными требованиями:

- назначение проектируемой системы;
- её пользователи и другие участники бизнес-процессов;
- функциональные требования;
- нефункциональные требования;
- используемые данные;
- ограничения.

Корпоративный контекст, если предоставлен:

- существующие системы, интерфейсы и активы;
- доступные технологии и архитектурные паттерны;
- архитектурные стандарты и требования безопасности;
- правила, условия их применения и допустимые исключения.

Ответы и решения архитектора:

- ответы на вопросы ИИ;
- принятые допущения;
- правки и согласования.

Требования и корпоративный контекст могут поступать из документов, структурированных данных и внешних источников. Их смысл не привязан к конкретному файловому формату или хранилищу. Перечень поддерживаемых способов получения данных для первой версии определяется при техническом проектировании.

Без корпоративного контекста работа допустима: неизвестные сведения остаются вопросами, а выбранные ИИ технологии и классификации — предложениями. Недостаток информации не заполняется неподтверждёнными фактами.

Этапы проектирования

Этапы:

1. FR-01 — Анализ требований.
2. FR-02 — Вопросы ИИ и ответы человека.
3. FR-03 — Подбор и обоснование решений.

4. FR-04 — Проектирование архитектуры данных.
5. FR-05 — Проектирование межсистемных взаимодействий.

Уточнения и подбор решений повторяются при необходимости на последующих этапах. После каждого этапа архитектор проверяет и подтверждает результат. Из принятых результатов формируется итоговый комплект артефактов.

FR-01. Анализ требований

ИИ выделяет:

- цели и назначение проектируемой системы;
- границы её ответственности: какие функции входят в систему, какие остаются внешним системам или участникам;
- категории пользователей системы и их бизнес-роли;
- функциональные и нефункциональные требования;
- источники, состав и назначение данных;
- периодичность и условия обмена данными;
- архитектурно значимые ограничения.

Для извлечённого требования или факта сохраняются подтверждающий фрагмент, конкретный источник и его версия/место. Извлечение требований отделяется от их архитектурной интерпретации. Противоречия и пробелы видны явно; предположения ИИ не становятся подтверждёнными требованиями.

FR-02. Вопросы ИИ и ответы человека

При неполных или противоречивых вводных ИИ формулирует вопросы архитектору или бизнес-аналитику. Пользователь видит, что требуется уточнить, почему это важно и какое решение зависит от ответа.

Если вопрос блокирующий, система ожидает ответа либо явно принятого допущения и не продолжает зависимое проектирование. Ответ сохраняется и учитывается при уточнении требований и модели. Неблокирующие вопросы остаются видны в результатах. Такой цикл возможен на любом этапе.

Для каждого принятого допущения система создаёт:

- запись в A-01 (реестр требований и уточнений) со статусом «Подлежит верификации», основанием, ответственным и условием проверки;
- связанный риск в A-07 (реестр решений и отчёт проверок) с последствиями и способом снижения.

Ответ человека, подтверждающий допущение, либо его отклонение обновляет обе записи. Допущение не отменяет обязательное требование или стандарт.

FR-03. Подбор и обоснование решений

При проектировании данных и взаимодействий ИИ сопоставляет требования с доступными активами, стандартами и подходящими архитектурными паттернами, рассматривает применимые варианты и предлагает решение **вместе с его обоснованием**.

Предложение содержит основания выбора, затронутые требования, применённые правила или паттерны, существенную альтернативу и статус решения. Если основания недостаточны, ИИ задаёт вопрос или явно обозначает допущение. Обоснование доступно до принятия решения человеком и обновляется при его изменении. Допущения, использованные при выборе, регистрируются в A-01 (реестр требований и уточнений) и A-07 (реестр решений и отчёт проверок) по FR-02.

FR-04. Проектирование архитектуры данных

ИИ предлагает источники и наборы данных, их классификацию, хранение и потоки. Для потока указываются отправитель, получатель, состав данных, назначение и периодичность передачи.

FR-05. Проектирование межсистемных взаимодействий

ИИ предлагает системы и логические сервисы, интерфейсы, инициаторов и получателей вызовов, протоколы, режимы обмена и свойства защиты. Технические взаимодействия связываются с потоками данных. Для передачи результата внешнему получателю указываются класс информации, разрешённый получатель и соответствующий правилам защищённый канал.

При выборе границ сервисов учитывается влияние загрузки данных на работу пользователей. Если данные поступают в пользовательское время, разделение загрузки и пользовательского обслуживания рассматривается с учётом требований и правил контекста.

Сквозные возможности

Участие человека, проверки и управление редакциями сопровождают весь процесс.

FR-06. Участие архитектора на всём протяжении работы

Архитектор может на любом этапе и после его завершения задавать уточнения, отвечать на вопросы ИИ, исправлять требования и модель, изменять, принимать или отклонять решения. Участие человека не ограничивается отдельной стадией согласования.

При добавлении объекта через ИИ служебный идентификатор назначает система. Человеку показываются понятные названия; вручную придумывать и запоминать коды объектов не требуется.

Система поддерживает единую согласованную предметную модель архитектуры. Обычные действия выполняются в графическом веб-интерфейсе через представления, свойства, отношения, изменения и решения.

Изменение проверяется на полноту обязательных сведений, допустимость операции, уникальность объектов, целостность связей и архитектурные ограничения одинаково для ручной правки и предложения ИИ. Только корректный и явно принятый человеком кандидат заменяет корректную редакцию рабочей ветки. Ошибочный или незавершённый ввод сохраняется черновиком с понятной причиной и местом ошибки.

Архитектор открывает дерево, ищет компонент, просматривает свойства, отношения и все представления, где он используется, переходит к требованиям, решениям и истории. Изменение общего объекта обновляет все зависимые виды; их локальное оформление сохраняется. Удаление из вида не удаляет объект из общей модели. Удаление самого объекта требует анализа затронутых связей и видов, висячие ссылки запрещены. Архитектор выбирает объект или отношение непосредственно на диаграмме, изменяет свойства, добавляет и изменяет разрешённые отношения, переходит между связанными видами и находит все представления общего элемента. Сравнение редакций показывает изменения объектов/связей; предложения ИИ доступны в контексте модели с применением, отклонением или возвратом на уточнение. Два вида сохраняют независимое расположение элементов. Эти основные операции входят в MVP в пределах согласованного профиля; полный набор функций Archi отложен.

Подтверждённые решения сохраняются при последующей обработке. Каждое применённое изменение вводных, модели или принятого решения фиксируется новым Git-коммитом по FR-11; согласования изменённых и зависимых результатов теряют актуальность. Незавершённый или некорректный ввод сохраняется отдельным черновиком. Повторно проверяются и обновляются затронутые результаты; интерфейс показывает область

влияния и состояние обновления. Незатронутые решения сохраняются; изменившиеся результаты требуют новых проверок и согласования.

FR-07. Проверки и понятный отчёт

Авторитетные источники, на основании которых проводится проверка:

- предметная модель и её обязательные условия: уникальность идентификаторов, существование ссылок, заполнение обязательных сведений;
- заданные архитектурные стандарты, требования безопасности и правила допустимых элементов и связей выбранной нотации;
- требования проекта, ответы человека, принятые решения и предусмотренные правилами исключения.

Для применённого правила в отчёте сохраняется ссылка на источник и его редакцию.

Предметная модель детерминированно проверяется по формализованным условиям и бизнес-правилам. Затем отдельный агент-ревьюер выполняет смысловую проверку предметной модели с помощью LLM (подход LLM as judge): сопоставляет объекты, связи и обоснования с требованиями и корпоративным контекстом, ищет противоречия и пробелы. Его замечания показываются как предположения или вопросы со ссылками на основания и требуют проверки человеком. Для неформализованного требования нельзя заявлять успешную автоматическую проверку.

Пользователь получает отчёт: что проверено, по какому правилу или требованию, какой объект затронут, что нарушено и что требуется уточнить. Различимы результаты «пройдено», «нарушение», «не применимо» и «не проверено», а также формальные ошибки и предположительные замечания ИИ. Проверки повторяются после изменений. Конкретные алгоритмы и средства проверок определяются в технической архитектуре.

Графовые проверки учитывают оба направления движения данных, чтение/запись хранилищ и ответы на вызовы. Условия зависят от явно заданной роли объекта, требований и профиля нотации.

Проверка	Условие обнаружения	Ожидаемый результат
«Чёрная дыра» (black hole)	Обрабатывающий узел получает данные, но не имеет требуемого выхода или записи; роль конечного получателя либо хранилища не обоснована	Нарушение; указать узел и отсутствующий результат
«Чудо» (miracle)	Узел выдаёт данные без необходимого входа или чтения; роль допустимого источника не подтверждена	Нарушение; запросить источник или обоснование роли
Изолированный объект	Объект включён в проверяемый срез, но не связан с необходимыми потоками или вызовами	Нарушение, если участие обязательно; актив каталога вне среза сам по себе не является ошибкой
Неверная связь	Конец связи отсутствует, имеет неверный тип; отношение запрещено нотацией или правилом; поток не согласован с техническим взаимодействием	Нарушение с указанием связи и правила
Недостижимый необходимый поток	Нет допустимого пути от заданного источника к обязательному получателю с учётом направления, защиты, чтения/записи и ответов	Нарушение; показать недоступный маршрут и требование

Заданные источники, конечные получатели и хранилища не дают ложных блокирующих ошибок только из-за отсутствия одной стороны потока. Для них сохраняются роль и проверяемое основание; неопределённая роль требует проверки, а необоснованное исключение недопустимо. Доказанный дефект обязательного условия блокирует согласование. Если для проверки не хватает сведений, результат — «не проверено», и обязательное условие остаётся открытым.

Проверки повторяются при изменении модели, BRD, ответов, решений, корпоративного контекста и редакций стандартов, в том числе для ранее согласованной архитектуры. Сохраняются редакции модели и правил, результаты проверки и перечень затронутых согласований. При появлении нового требования HTTPS поток с HTTP фиксируется как блокирующее нарушение; зависимые согласования теряют актуальность, прежний согласованный снимок сохраняется в истории.

Любое подтверждённое нарушение обязательного требования BRD, предметной модели, нотации или корпоративного стандарта блокирует согласование и выпуск новой согласованной редакции. Непроверенное обязательное условие также не позволяет завершить согласование. Предположительное смысловое замечание требует отдельной проверки и не выдаётся за доказанное нарушение. Согласованием нельзя скрыть ошибку; исключение допустимо, только если предусмотрено самим правилом, оформлено уполномоченным лицом, имеет область, срок действия и ссылку на основание.

Правила работы

- Факт, ответ человека, допущение и предложение ИИ различимы. Совпадение цитаты с документом подтверждает происхождение текста, но не правильность его трактовки.
- Направление движения данных и направление технического вызова различаются: сервис может вызвать источник и получить от него данные.
- Неизвестные протоколы, порты, средства защиты и характеристики систем не выдаются за установленные. Если сведения нужны для согласования, они уточняются.
- Общие стандарты и требования безопасности подключаются из авторитетных источников. Обязательный корпоративный стандарт имеет приоритет при конфликте с BRD: система сохраняет исходные требования и фиксирует блокирующее нарушение с обеими ссылками, предлагает исправить проектное требование или оформить предусмотренное стандартом исключение. Зависимое проектирование приостанавливается до разрешения конфликта; независимая работа может продолжаться. Молчаливая подмена BRD и создание исключения в диалоге запрещены.
- ИИ не вправе выдумывать внешние системы и новые потоки данных: они должны прямо следовать из BRD или корпоративного контекста. Новый внутренний компонент допустим как обоснованное предложение, связанное с требованием; неизвестная внешняя зависимость оформляется вопросом.
- ИИ предлагает изменения, архитектор принимает решения и утверждает архитектуру. Статус контроля и успешные проверки не заменяют согласование человеком.

Выходные артефакты

FR-08. Формирование результатов

Из одной принятой редакции общей модели формируются согласованные таблицы, представления потоков данных и взаимодействий, структурированное описание архитектуры и отчёт проверок. Все представления связаны с общими объектами, а не существуют как независимые изображения. Диаграмма потоков показывает источники, проверку, сохранение, преобразование, объединение, передачу получателю и места чтения/записи. Диаграмма взаимодействий показывает участвующие системы/компоненты, инициатора, интерфейсы, протокол/защиту и связь вызова с потоком данных.

ID	Артефакт	Содержание
A-01	Реестр требований и уточнений	Требования с происхождением, вопросы, ответы, допущения со статусом «Подлежит верификации» и связями с рисками A-07
A-02	Каталог данных и матрица потоков	Источники, наборы данных, классификация, направления и периодичность

ID	Артефакт	Содержание
A-03	Диаграмма потоков данных	Перемещение данных между участниками и системами в нотации ArchiMate по явно заданному профилю элементов и отношений
A-04	Каталог систем и матрица интеграций	Системы, сервисы, интерфейсы и технические взаимодействия, связанные с потоками
A-05	Диаграмма межсистемных взаимодействий	ArchiMate по явно заданному профилю; интерфейсы, инициаторы вызовов, протоколы и защита
A-06	Структурированная архитектурная модель	Общая модель и дерево представлений: системы, компоненты, данные, интерфейсы, отношения, решения, свойства защиты и ссылки на неизменяемые версии источников; связи с A-01/A-07
A-07	Реестр решений и отчёт проверок	Обоснования, сопровождающие предложения на каждом этапе, альтернативы, риски всех принятых допущений A-01, результаты проверок и оставшиеся ограничения

Объекты имеют устойчивые служебные идентификаторы. В материалах для человека используются понятные названия систем и данных; имена и подписи не заменяют устойчивые ID. Таблицы и диаграммы представляют одну редакцию модели. Для A-03 и A-05 обязателен экспорт редактируемого исходного кода PlantUML (.puml) и изображения SVG; исходники входят в комплект одной редакции с архитектурной моделью. Профиль ArchiMate задаёт типы элементов, допустимые отношения и смысл направлений; направленная Association технического представления обозначает инициатора вызова, Flow — движение данных, Access — чтение/запись.

Исходный код позволяет повторно получить обе диаграммы без ИИ. Структурированный экспорт доступен для дальнейшей обработки; пользователь редактирует архитектуру через графический интерфейс.

Когда создаются артефакты

Этап	Создаются	Дополняются
Анализ требований, FR-01	A-01 — Реестр требований и уточнений; начальные A-06 — Структурированная архитектурная модель и A-07 — Реестр решений и отчёт проверок	При уточнениях обновляются требования и их происхождение
Вопросы ИИ и ответы человека, FR-02	Записи вопросов, ответов и допущений	A-01, A-07, включая связанные риски
Подбор и обоснование решений, FR-03	Записи решений и их обоснований	A-01, A-06, A-07
Проектирование архитектуры данных, FR-04	A-02 — Каталог данных и матрица потоков; A-03 — Диаграмма потоков данных	A-01, A-06, A-07, включая обоснование предлагаемых решений
Проектирование межсистемных взаимодействий, FR-05	A-04 — Каталог систем и матрица интеграций; A-05 — Диаграмма межсистемных взаимодействий	A-01, A-06, A-07; при изменении потоков также A-02 и A-03

Решения и проверки в A-07 накапливаются по мере работы. FR-08 формирует полный комплект из последних согласованных редакций; это не отдельный этап принятия архитектурных решений.

FR-09. Происхождение и качество предложений ИИ

Каждый объект и каждая связь имеют один из маркеров происхождения:

- извлечённый факт;

- ответ человека;
- принятое допущение;
- предложение ИИ.

Сохраняются автор изменения, статус решения и связанные требования и правила.

Вид сведений	Проверяемое основание
Извлечённый факт	Идентификатор документа, его редакция и конкретное место (раздел, страница, строка) либо подтверждающий фрагмент источника
Предложенный ИИ объект или связь	Цепочка обоснования через требования и применимые корпоративные правила, с их идентификаторами, редакциями и местами в источниках; при отсутствии контекста его ограничения явно отмечаются
Ответ человека или принятое допущение	Запись ответа или решения, автор и время; для допущения — условие проверки и связанный риск

Отсутствующее основание не восполняется вымышленной цитатой. При изменении источника система находит зависимые факты, решения и подтверждения, повторно проверяет их и снимает актуальность затронутых согласований до нового рассмотрения.

Оценка направлена прежде всего на сомнительные предложения ИИ, особенно противоречащие требованиям, правилам, существующей архитектуре и подтверждённым решениям человека. Интерфейс компактно выделяет замечание и позволяет раскрыть основания и источники. Десятибалльной шкалы и обязательного оценочного маркера на каждом объекте нет; происхождение всех объектов и связей сохраняется.

Вместо баллов для каждого объекта и связи применяется объяснимый статус контроля:

Статус	Критерий присвоения
Подтверждено	Основания проверены по актуальным источникам, применимые обязательные проверки выполнены, подтверждённых нарушений и открытых обязательных условий нет
Требует проверки	Основания доступны, но их трактовка, предложение или смысловое замечание ещё требует проверки архитектором; доказанного нарушения нет
Нарушение	Проверяемыми сведениями подтверждено несоответствие требованию или применимому правилу; в отчёте указаны объект, правило и доказательство
Недостаточно данных	Отсутствуют или недоступны необходимые сведения, основание либо актуальная редакция источника; подтвердить корректность невозможно

Приоритет статусов при нескольких условиях: «Нарушение», затем «Недостаточно данных», затем «Требует проверки»; «Подтверждено» возможно только при выполнении всех его критериев. Сохраняются основания статуса, выполненные проверки, открытые условия и ссылки на источники в А-07 (реестр решений и отчёт проверок). Статус контроля не является согласованием: решение о согласовании принимает архитектор. Непроверенное обязательное условие и блокирующее нарушение не допускают согласования.

Происхождение, статус контроля и состояние согласования человеком — независимые характеристики. Например, предложение ИИ может пройти все проверки и получить «Подтверждено», оставаясь не согласованным архитектором. Результаты отдельной проверки («пройдено», «нарушение», «не применимо», «не проверено») и свободное объяснение не подменяют итоговый статус контроля. В основном интерфейсе выделяются доказанное нарушение, конфликт с решением архитектора, недостаток обязательных сведений и сомнительное предложение ИИ. Подробные основания, источники и результаты проверок раскрываются по запросу; оценка на каждом элементе не требуется.

Необоснованные объекты и связи отклоняются либо остаются вопросами вне согласованной модели. Исходники, экспорт и повторная обработка сохраняют маркеры и ссылки; данные источников трактуются как сведения, а не команды, изменяющие правила работы ИИ.

FR-10. Двухэтапная верификация

До согласования и экспорта согласованного комплекта выполняются два раздельных этапа:

1. Независимая формальная проверка архитектуры: обязательные сведения, допустимые объекты/операции, связи, граф, бизнес-ограничения, формализованные требования и архитектурные правила по FR-06 и FR-07. При блокирующей ошибке результат возвращается на исправление и не передаётся как корректный на следующий этап.
2. Смысловая проверка предметной модели отдельным агентом-ревьюером с помощью LLM (LLM as judge): полнота покрытия требований, соответствие исходным сведениям, обоснованность новых компонентов, отсутствие вымышленных систем и потоков, противоречия и открытые вопросы. Агент получает проверяемую редакцию модели, источники и результаты формальных проверок; замечание содержит объект или связь, основание и объяснение. Для воспроизводимости сохраняются версия LLM, инструкции ревью, редакции модели и источников и результат. Для MVP достаточно одного агента; разделение ревью данных, интеграций и безопасности между несколькими агентами определяется при техническом проектировании. Результат фиксируется отдельно от формальной проверки, со ссылками, областью проверки и основаниями замечаний по FR-09; архитектор подтверждает или отклоняет их. Этот этап не может отменить формальную ошибку.

В A-07 сохраняются результаты обоих этапов и решения человека. Если условие нельзя проверить автоматически, это явно отмечается; обязательное условие требует подтверждения до согласования. Черновые материалы могут экспортироваться с явной отметкой состояния и известных нарушений.

FR-11. История изменений и согласований через Git

В MVP одно корпоративное пространство использует один общий архитектурный Git-репозиторий. `main` содержит актуальную согласованную модель; рабочая ветка создаётся от точной актуальной ревизии `main` под конкретную задачу. Постоянной `dev` нет. `review/base` — основная ветка репозитория самого приложения, это другое назначение.

Событие	Действие системы	Результат в Git
Начало задачи	Зафиксировать исходную ревизию main, связать задачу с веткой	Рабочая ветка от точного main
Незавершённый ввод, чат или предложение ИИ	Сохранить операционное состояние отдельно	Автоматического коммита нет
Человек принимает изменение	Проверить актуальность, ограничения и влияние на общие объекты/виды; сохранить автора и причину	Коммит применённого изменения в рабочей ветке, ещё не согласование
Архитектор согласует результат	Проверить оба отчёта и обязательные условия; записать точный hash, содержимое и область разрешения	Само наличие коммита не означает approval
Разрешённая интеграция	Человек выполняет merge обычными средствами Git после проверок; система сопоставляет разрешённое содержимое с фактическим результатом	Модель доступна другим задачам из main; ветка закрывается/удаляется по политике
Изменение main или конфликт задач	Явно обновить рабочую ветку, разрешить конфликты человеком, повторить проверки и согласование	Прежнее разрешение не переносится на новое содержимое
История и возврат	История, автор, время, причина и сравнение объектов, связей, свойств и представлений; восстановление как новое изменение по текущим правилам	Новый коммит, без перезаписи истории и переноса старого approval

ИИ не вправе согласовывать архитектуру, выполнять merge, обходить проверки или заменять подтверждённые решения без явного принятия человеком. Коммит и согласование различаются. Ошибка записи/неизвестный исход видны; повтор той же

операции не создаёт второе изменение. Подробности восстановления не требуются пользователю для обычной работы.

История архитектуры сохраняет дерево видов, существенные решения, проверки и ссылки на конкретные версии источников. Проекты, задачи, чаты, сообщения и состояния выполнения доступны после рестарта. Неизменяемые версии документов, необходимые для воспроизведения согласованной архитектуры, сохраняются и не подменяются новой загрузкой. История чата не заменяет реестр решений.

Разрешение привязано к точному содержимому и исходному main. После merge фиксируется соответствие разрешения фактической ревизии; изменение содержимого требует повторного согласования. Интеграция внешнего сервиса review и автоматическое разрешение конфликтов не обязательны для MVP. Merge пока выполняется человеком средствами Git.

FR-12. Чаты, документы и длительные операции

В пространстве или задаче доступно несколько чатов, история сообщений, потоковое отображение ответов, вложения и структурированные вопросы/предложения. Видны запуск, ожидание ответа, частичный результат, завершение, ошибка и отмена. После рестарта сохранённая история и ожидание ответа доступны; возобновление не дублирует уже применённую операцию. Ответы на закрытые вопросы учитываются при новом анализе, вопросы не повторяются без нового основания. Предположение ИИ не объявляется ответом человека.

Пользователь загружает документ, видит его имя/тип/размер/версию и связанные сообщения/источники. Недоступная или повреждённая версия диагностируется, не подменяется. Доступ ограничивается областью пользователя/пространства. Ошибка загрузки или генерации не выдаётся за сохранённый полный результат.

FR-13. Темы и читаемость рабочего места

Обязательны светлая, тёмная и системная темы (Light, Dark, System), ручное переключение, сохранение и восстановление выбора; System учитывает настройку устройства. Тема согласованно применяется к чату, дереву, таблицам, диаграммам, модальным окнам, карточкам, diff, ошибкам, Markdown и коду.

Длительная работа требует читаемой типографики, умеренной плотности, достаточного контраста, масштабирования схем, поиска дерева, клавиатурной навигации и удобных длинных таблиц. На тёмном фоне подписи/линии SVG остаются читаемыми; визуальная эффектность не приоритет. Полный визуальный редактор Archi не требуется.

Ограничения и тестирование

Разработка и приёмка выполняются **на синтетических бизнес-требованиях и синтетических корпоративных данных**: каталогах систем и активов, интерфейсах, стандартах, политиках и исключениях. Закрытая инфраструктура для проверки MVP не требуется.

Для проверки используется ручной эталон: входные требования и контекст, принятые допущения и полный ожидаемый комплект A-01–A-07. Проверочные сценарии включают неполные вводные, противоречащие правила, изменение периодичности обмена, класса данных и требований к доступности.

Контекст и правила имеют версии. Для принятой модели повторное формирование представлений без ИИ сохраняет смысловое содержимое. Повторная генерация ИИ может дать иной черновик, но не должна молча заменять подтверждённые решения.

Неудачная обработка явно отмечается; неполный результат не объявляется согласованным. Использование реальных документов требует определённых правил защиты и анонимизации; тестовый заменитель такого механизма не подтверждает безопасность реальных данных.

Критерии приёмки

ID	Проверка	Признак приёмки
AC-01	Уточнение требований	ИИ задаёт вопросы о блокирующих пробелах согласованного набора примеров; до ответа или принятого допущения зависимое проектирование не продолжается; полученный ответ учитывается в результате
AC-02	Происхождение и обоснование	Факты связаны с проверяемыми входными сведениями; добавленные решения имеют статус и основание
AC-03	Сквозной комплект	Получены A-01–A-07, обе диаграммы читаемы, объекты и связи согласованы; формальных ошибок нет
AC-04	Правки на разных этапах	Пользователь может изменить требования, поток или интерфейс в процессе проектирования и после согласования; правки сохраняются при повторной обработке
AC-05	Новая ревизия	Изменение вводных снимает актуальность зависимых согласований
AC-06	Нарушения	Выявлены повторный идентификатор, отсутствующая ссылка и нарушение заданного правила; невыполненная проверка видна явно
AC-07	Корпоративный контекст	На синтетических примерах проверены работа с контекстом и без него, применение ограничений и предусмотренных правилом исключений
AC-08	Обоснование до согласования	Предложение по данным или взаимодействиям сразу содержит основание выбора; оно доступно человеку до принятия решения и обновляется при изменении предложения
AC-09	Прозрачность проверок	Для замечания видны объект и основание; формальное нарушение, предположение ИИ и невыполненная проверка различимы; FR-10 оставляет отдельные результаты двух этапов
AC-10	Допущения	100% принятых допущений имеют статус «Подлежит верификации» в A-01 и связанный риск в A-07; изменение статуса обновляет обе записи
AC-11	Корректность архитектурных изменений	Создание дубликата объекта, недопустимого отношения, ссылки на отсутствующий объект или пропуск обязательных сведений отклоняются с понятной причиной без потери корректной редакции. Ручные правки и предложения ИИ проходят одинаковые предметные проверки
AC-12	Граф и обязательные правила	Выявлены все внесённые формальные дефекты, включая «чёрную дыру», «чудо», изолированный узел, запрещённую связь и недостижимый необходимый поток; законные граничные роли не дают ложных нарушений; ни одно обязательное нарушение не допускает согласования
AC-13	Изменение стандартов	Новая редакция правила HTTPS выявляет HTTP в ранее согласованной архитектуре, снимает актуальность зависимого согласования и блокирует повторное утверждение; исходный снимок доступен
AC-14	Качество предложений ИИ	Измерены Faithfulness, Citation Faithfulness, полнота генерации, корректность объектов/связей и число необоснованных предложений. Происхождение доступно для всех объектов; сомнительные предложения выделены без баллов на каждом элементе. Цели смыслового качества определяются после экспериментов
AC-15	Качество диагностики	Измеряются полнота обнаружения и доля ложных замечаний раздельно для формальных и смысловых проверок. Все внесённые формальные дефекты должны обнаруживаться детерминированными валидаторами; законные контрольные случаи не дают блокирующих ошибок; обязательное нарушение всегда блокирует согласование. Числовые цели смысловой диагностики определяются после экспериментов

ID	Проверка	Признак приёмки
AC-16	Общие объекты и экспорт видов	A-03/A-05 используют один ID общего компонента с разным layout. Изменение имени отражается в обоих, удаление из вида не удаляет каталог; поиск показывает оба использования. Выбор объекта/отношения на диаграмме открывает свойства, изменение разрешённого отношения проходит проверки; переход к связанному виду и review предложения с применением/отклонением доступны без редактирования файлов. Сравнение показывает добавления/изменения/удаления, layout видов независим. .puml/SVG и модель одной редакции, повторный рендер без ИИ сохраняет смысл
AC-17	Задачи, история и согласование	Две задачи начинают ветки от точного main и используют общие объекты. Принятое изменение коммитится только в рабочую ветку; main меняется после разрешённого human merge. Конфликт/смена main требуют новых checks/approval; повтор операции и восстановление не переписывают историю, результат merge сопоставлен разрешению
AC-18	Чаты и файлы	Два чата сохраняют раздельную историю после рестарта; streaming, ошибка и отмена различимы. Вопрос получает ответ человека без повторного появления после resume. Новая загрузка создаёт новую версию, старая source-ссылка воспроизводится; удаление используемой версии блокируется
AC-19	Темы и навигация	Light/Dark/System переключаются вручную и восстанавливаются; System реагирует на устройство. Чат, дерево, длинная таблица, diff, код и обе диаграммы читаемы в обоих режимах, поиск/переходы/основные действия доступны с клавиатуры

Метрики AC-14 (качество генерации) и AC-15 (качество диагностики) рассчитываются на зафиксированном до испытаний синтетическом наборе: не менее 20 сценариев, 100 обязательных объектов и связей, 20 формальных и 20 смысловых дефектов, а также 20 корректных контрольных случаев.

Эталонная разметка и соответствие замечаний дефектам подтверждаются архитектором до запуска; учитываются пропуски, верные и ложные срабатывания. До экспериментальной проверки числовые цели качества генерации и смысловой диагностики не являются обязательными критериями приёмки; обязательны само измерение, его воспроизводимость и строгие требования к формальным валидаторам и блокировкам.

Полнота — число найденных эталонных элементов или дефектов, делённое на их общее число; доля ложных замечаний — число неподтверждённых замечаний, делённое на число всех выданных замечаний. Пропуск формального дефекта означает непрохождение; пропуски смысловых дефектов отражаются в экспериментальной метрике; при нулевом знаменателе показатель не объявляется успешным.

Набор содержит конфликт BRD со стандартом, неполные вводные, допустимые исключения и смену редакций правил. Ручной пример ниже служит частью набора и не подтверждает достижение метрик будущим продуктом.

Доля элементов с основанием — число элементов с проверяемым происхождением и обоснованием, делённое на число всех предложенных элементов; необоснованные предложения учитываются также абсолютным числом. Для каждой метрики сохраняются числитель, знаменатель, состав набора и редакция модели.

Сравнивается смысл результата: обязательные объекты, связи, решения и соблюдение правил. Дословное совпадение текста ИИ и расположение блоков на диаграмме не требуются.

За пределами MVP

Область	Отложенные возможности
Детальное проектирование	Физическая модель БД и ER, Sequence-диаграммы, полная спецификация API, сетевая топология и назначение IP
Эксплуатация	Конфигурации развёртывания, генерация политик доступа, автоматическое сопровождение существующих архитектур, запись в корпоративные реестры
Совместная работа	Полный визуальный редактор, расширенная многопользовательская координация, федерация репозиториев, обязательная интеграция с GitLab

Общая модель, task-ветки, чаты/файлы/темы, локальная история и повторная проверка согласованной архитектуры при изменении стандартов входят в MVP по FR-07 и FR-11.

Требования доступности, восстановления и безопасности анализируются как ограничения, даже если расчёт их технической реализации отложен. Эксплуатационное подключение к корпоративным платформам и двусторонняя синхронизация моделей требуют отдельного расширения объёма.